

SUOLO STRUTTURA

(Agronomia Edises – par.2.5.2)

Definizione della struttura (soil structure):

- **localizzazione spaziale** reciproca delle particelle elementari (sabbia, limo, argilla) o particelle primarie, che si aggregano in aggregati
- **modalità di aggregazione e intensità dei legami** (stabilità dei legami).

La struttura è molto importante nei suoli a tessitura fine

E' una caratteristica **molto variabile**, in funzione di una pluralità di fattori (umidità del suolo, tessitura, lavorazioni, uso ammendanti, ecc).

Effetti della struttura

La struttura del suolo influenza

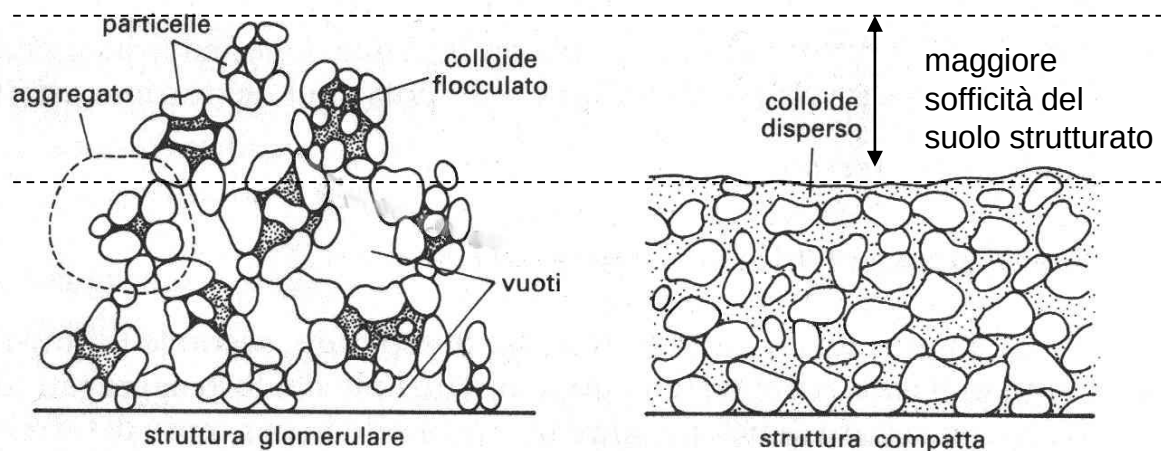
- **direttamente** la porosità, la permeabilità, la conducibilità idraulica, i regimi di temperatura e umidità del terreno, la stabilità dei legami;
- **pertanto anche** la crescita delle radici, l'attività biologica, la lisciviazione, la resistenza dei suoli all'erosione.

Stabilità della struttura di un suolo

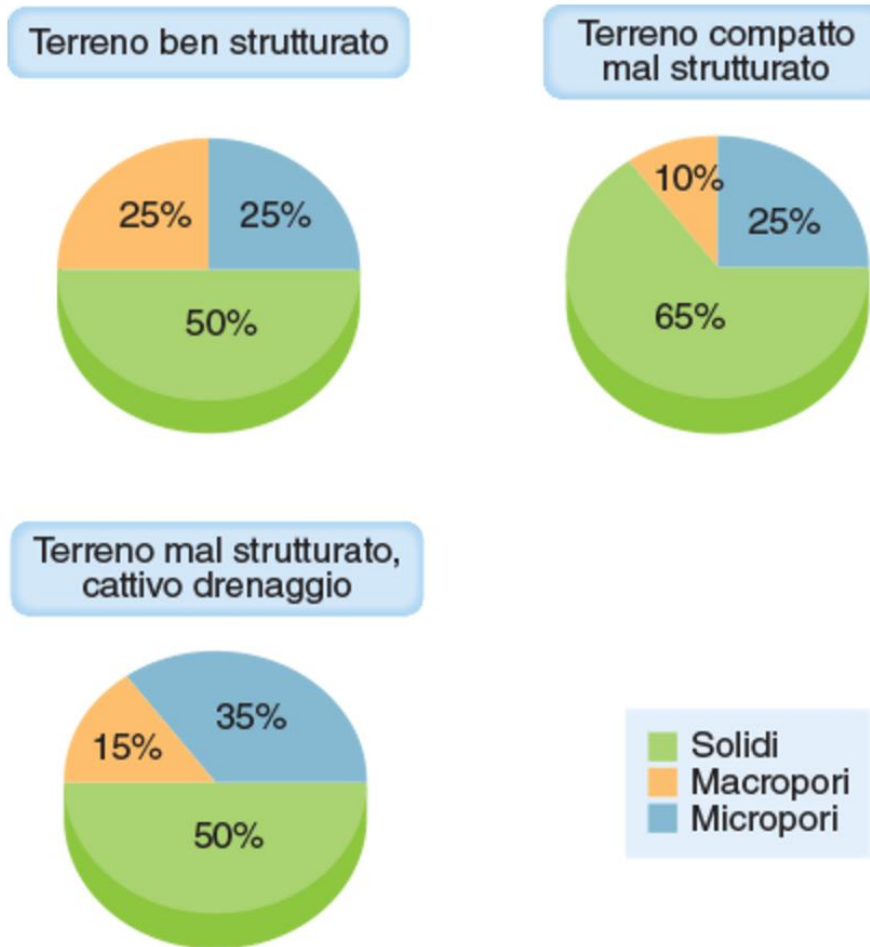
A volte il suolo non presenta alcuna struttura. Si può trattare di **suoli sciolti** o **incoerenti**, cioè costituiti da sabbie molto grosse, tenute insieme soltanto dalla tensione superficiale dell'acqua.

Oppure si tratta di suoli troppo compatti, definiti a **struttura massiva** o **struttura compatta**, caratterizzati da cementi colloidali poco stabili, quindi poco nello stato di colloide flocculato e facilmente disperdibili.

Struttura di un suolo prima e dopo la distruzione degli aggregati

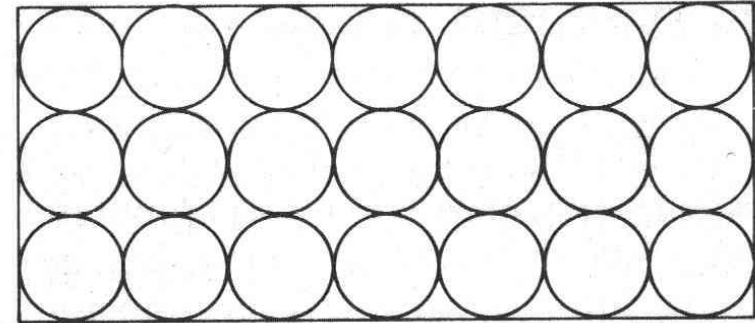


Effetti della struttura sui rapporti aria/acqua

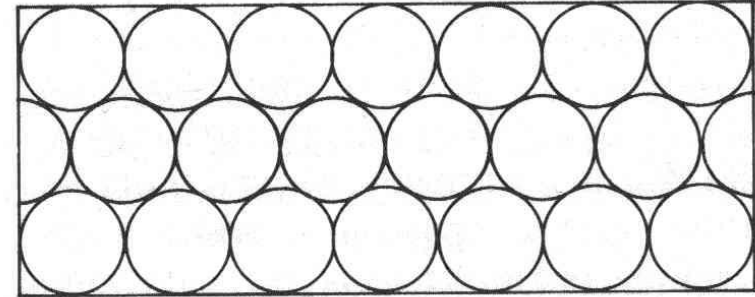


Importanza della disposizione reciproca delle particelle di suolo per creare struttura

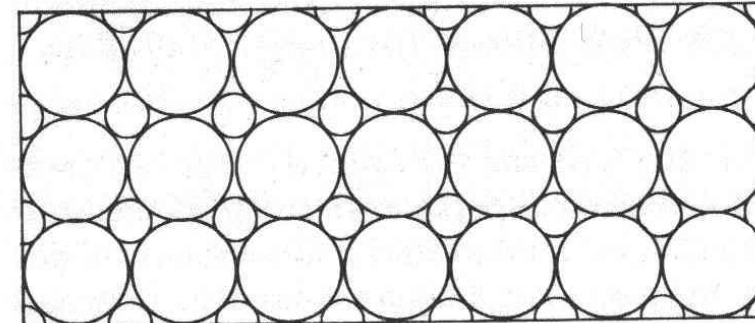
terreno teorico: un tipo di particella, massima porosità (48%)



terreno teorico: un tipo di particelle, minima porosità (26%)



terreno teorico: due particelle, minima porosità



STRUTTURA e CLASSIFICAZIONE AGGREGATI

I collodi minerali formano

Aggregati primari: $< 250 \mu\text{m}$ (formati da SO , argilla, idrossidi di Fe e Al)

La sostanza organica e i complessi organo-minerali formano poi:

Aggregati secondari o grumi: $> 250 \mu\text{m}$ (aggregano aggregati primari)

Classificazione e terminologia per dimensione

Zolle: $> 150 \text{ mm}$

Aggregati zollosi o zollette: $150 - 50 \text{ mm}$

Macroaggregati: $50 - 5 \text{ mm}$

Microaggregati : $1 - 0,25 \text{ mm}$

Aggregati astrutturali : $< 0.25 \text{ mm}$

Struttura ottimale : struttura grumosa e terreno soffice

Terreno zollosa (prevalgono zolle, anche grosse)

Terreno affinato (no zolle, poche zollette)

Terreno polverulento (eccessiva presenza di microaggregati)

Classificazione della struttura in funzione della forma degli aggregati

prismatica (a): orientamento verticale, comune soprattutto negli orizzonti profondi.

colonnare (b): parte superiore degli aggregati è arrotondata,.

poliedrica (c): gli aggregati ricordano un blocco; quando le facce del blocco sono ben identificate, con spigoli vivi, la struttura è definita poliedrica angolare mentre, se facce e spigoli sono smussati, gli aggregati sono chiamati poliedrici subangolari. Anche la struttura poliedrica è comune negli orizzonti profondi.

lamellare (e): l'aggregazione ricorda foglietti sovrapposti spesso per effetto di schiacciamento

granulare (f): tipo piccole sfere. Tipica di orizzonti superficiali coltivati e ricchi di so.

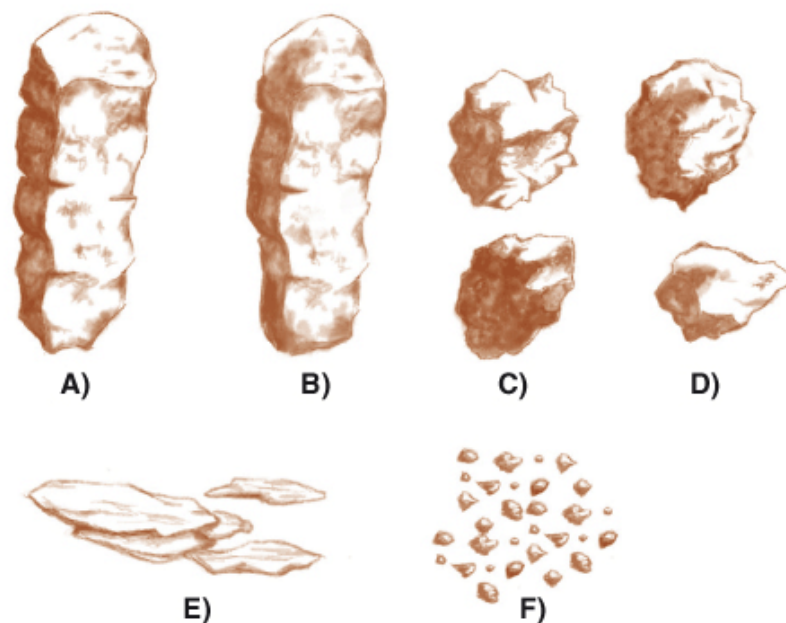


FIGURA 2.9 Esempi di differenti tipologie di struttura: **(A)** prismatica; **(B)** colonnare; **(C)** poliedrica angolare; **(D)** poliedrica subangolare; **(E)** lamellare; **(F)** granulare.

Agenti che creano struttura

Aggregati si formano

- per flocculazione dei leganti: argille, sostanza organica, essudati radicali, metaboliti di microorganismi, ossidi e idrossidi di Fe e Al
- presenza di ioni flocculanti: Fe^{3+} , Al^{3+} , Ca^{2+} , Mg^{2+}

Fattori agronomici agenti su struttura (1/2)

Effetti	Pratiche colturali
Sostanza organica (paglie, letame): fattore positivo; azione immediata di polisaccaridi e mucillagini; azione nel lungo periodo dell'humus; caratteristica idrorepellenza della frazione stabilizzata della sostanza organica;	Fertilizzazione Gestione paglie e residui colturali
Piante : residui, effetto aggregante radici (diversità graminacee e radici fittonanti, colture permanenti e annuali, colture fitte e a file distanziate, frutteti inerbiti o a interfila nuda, suolo nudo); importanza legame con ife fungine delle micorrize	Concimazioni azotate (effetto modesto) Prati (effetto importante) Colture da sovescio e di copertura (effetto importante) Inerbimenti di interfilari
Apporto cationi: Importante potere flocculante di ioni: $\text{Na}^+ < \text{NH}_4^+ < \text{K}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Ca}^{2+} < \text{Al}^{3+} < \text{Fe}^{3+}$ Na : sempre negativo (es. irrigazione con acqua salse); K tendenzialmente deflocculante (es. concimazione) Ca: positivo (es. concimazione)	Irrigazione Concimazioni

Fattori influenti su stabilità della struttura (2/2)

Effetti	Pratiche colturali
Calpestamento negativo, sminuzzamento suolo positivo, corretto sgrondo acque positivo, attenzione al contenuto di umidità	Lavorazioni
Variazioni contenuto acqua : positivo (ma aggiunta improvvisa di acqua di irrigazione o di pioggia può rompere gli aggregati, slaking, per fortissime tensioni tra parte esterna che è umida e quella interna che è secca)	Piovosità Scelta epoca di lavorazione
Irrigazione : in genere negativo, ma può aumentare l'apporto di sostanza organica e determina variazioni di umidità	Tipologia di irrigazione
Pioggia battente : negativo (quindi positiva la copertura del suolo)	Piovosità, Epoca di lavorazione
Gelo – disgelo : positivo Gelo suoli saturi : negativo	Epoca di lavorazione del suolo
Fauna : positivo	Apporto SO, lavorazioni
Ammendanti e cementi artificiali o correzione della tessitura : positivo, ma costoso	

Misura stabilità della struttura - metodo di Tiulin-Mayer

Valore I% : rappresenta la frazione di aggregati che hanno resistito all'agitazione sul totale delle particelle <0,2 mm

Metodo

- a) 10 g di aggregati vengono agitati per 30' (900 corse) in acqua su un setaccio con maglia da 0,2 mm
- b) essiccazione e pesata del residuo rimasto sul setaccio (R1)
- c) residuo posto di nuovo in acqua, frantumare con le dita; sul setaccio rimangono solo le particelle non strutturate che hanno diametro >0,2 mm
- d) essiccazione e pesata del 2° residuo (R2)

$$\text{Stabilità (I\%)} = (R1 - R2) / (10 - R2) * 100$$

(R1-R2) sono gli aggregati che hanno resistito all'agitazione;
(10-R2) rappresenta il totale di particelle <0.2 mm,

Giudizio

70-90 Buona stabilità
40-60 Media stabilità
20-30 Bassa stabilità
< 20 Instabile